

Asignaturas > Sistemas de Riego (AGC221)

Sistemas de Riego (AGC221)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2026)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: SISTEMAS DE RIEGO
AGC221	DESCRIPCIÓN: SISTEMAS DE RIEGO ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE REALIZAR LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO Y FERTIRRIEGO, RELACIONANDO MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN, LAS INTERACCIONES ENTRE EL SUELO, EL AGUA Y LAS PLANTAS, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:54					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
36	0	0	18	0	0	0	54	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica	Encargado(a) de Riego Fertirriega	Ejecutar instalación y mantenimiento menor de redes o componentes del sistema de riego tecnificado, según especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad. - U-0100-6114-001-v01	3
		Ejecutar operaciones de riego tecnificado, según especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad. - U-0100-8341-011-v03	
		Ejecutar operaciones de fertiirrigación, según especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad. - U-0100-8341-012-V03	

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Francisco Lecaros Arellano

Asesor de Diseño Curricular:

- Bryan Lizama Navarro

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Relación suelo, agua y planta	12	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	18
2 .Instalación de los sistemas de riego presurizado	12	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	18
3 .Operación e inspección de los sistemas de riego	12	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	18

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Relación suelo, agua y planta | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Emplea instrumentos de medición de variables físico-hídricas del suelo, para la toma de decisiones del requerimiento hídrico, considerando los factores edafológicos y los tipos de especies vegetativas.	1.1.1 Reconoce las propiedades físicas e hídricas del suelo, considerando los parámetros de requerimiento del cultivo. 1.1.2 Analiza el potencial hídrico de las especies vegetativas, considerando las condiciones de humedad del suelo y la determinación del estado hídrico de la planta. 1.1.3 Clasifica los instrumentos de medición del estado hídrico de las especies vegetativas, considerando el control del riego agrícola. 1.1.4 Utiliza sensores y calicatas en el reconocimiento del nivel de humedad del suelo, a partir de las especificaciones técnicas.	• Propiedades físicas e hídricas del suelo: Saturación; Capacidad de campo; Punto de marchitez permanente; Humedad aprovechable; Capacidad de retención de agua en función de la textura del suelo; Agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica • Conceptos del Potencial hídrico de las especies vegetativas: Potencial osmótico; Potencial mátrico; Potencial gravitatorio; Potencial de presión. • Instrumentos de medición directa e indirecta del estado hídrico de las plantas: Bomba Scholander; Porómetro de hoja; Cámara termográfica. • Uso de sensores y calicatas en la toma de muestras: Determinación del contenido de humedad del suelo mediante calicatas; Determinación del contenido de humedad gravimétrico y volumétrico; Determinación del contenido de humedad del suelo mediante instrumentos o sensores; Tensiómetro; Watermark; Bloques de resistencia eléctrica; TDR; FDR; Sondas.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Actividad N°1: Identificación del contenido de humedad en el suelo (6 horas aproximadamente): Los estudiantes, organizados en grupos de 2 a 3 personas, considerando la estrategia Salida a Terreno (ST) Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Trabajo De Campo (TDC), realizan un recorrido por la Parcela Experimental para identificar los niveles de humedad en el suelo, utilizando sensores de humedad y comparándolos con el método gravimétrico de determinación de humedad. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.		

2 . Instalación de los sistemas de riego presurizado | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Aplica técnicas de instalación y mantención de sistemas de riego presurizado y fertirriego, para realizar las actividades de riego en el campo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad.	2.1.1 Identifica los tipos de sistemas de riego, según el cultivo y sus requerimientos en el campo. 2.1.2 Reconoce los componentes que conforman los sistemas de riego presurizado, a partir de una secuencia coherente de instalación. 2.1.3 Describe el sistema de fertirriego, a partir de los requerimientos nutricionales de la especie vegetativa. 2.1.4 Distingue los tipos de fertilizantes y sus propiedades, considerando el sistema de riego, requerimientos, compatibilidad, solubilidad e incompatibilidad. 2.1.5 Clasifica los equipos de programación de riego, considerando la eficiencia del uso del agua. 2.1.6 Ejecuta la instalación de elementos básicos del sistema de riego presurizado, considerando las especificaciones técnicas.	• Tipos de sistemas de riego: Riego por goteo; Riego por Aspersión; Riego por microaspersión; Riego por exudación. • Componentes, instalación y mantención de los distintos sistemas de riego presurizado: Sistema de riego localizado; Sistema de riego por aspersión. • Sistema de fertirriego: Tipos de sistemas de fertirriego; Inyección por succión de la bomba; Venturi y dosatrón; Calidad del agua y mantenimiento del sistema de inyección. • Fertilizantes adecuados al sistema de riego: Tipos; Propiedades; Requerimientos; Compatibilidad; Solubilidad; Incompatibilidad. • Equipos de programación de riego: Tipos de equipos de programación para la automatización; Válvulas automáticas de control volumétrico; Válvulas eléctricas autoprogramables; Válvulas eléctricas solenoides. • Instalación de los distintos elementos que conforman un sistema de riego presurizado: Válvula de aspiración; Tipos de Bombas para el riego agrícola; Válvulas de regulación; Válvulas de aire; Sistemas de filtrado; Fittings; Manómetros; Caudalímetros; Programadores; Tuberías hidráulicas para el riego agrícola.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Actividad N°1: Instalación del sistema de distribución de riego (6 horas aproximadamente): Los estudiantes organizados en grupos de 2 a 3 personas, considerando la estrategia Salida a Terreno (ST) Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Trabajo De Campo (TDC) realizan un montaje de set de riego presurizado y fertirriego en la Parcela Experimental.

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

3 . Operación e inspección de los sistemas de riego | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Propone soluciones a problemas de operación para optimizar el recurso hídrico y mejorar el rendimiento de riego presurizado, considerando el método de riego, el cultivo y criterios de factibilidad.	3.1.1 Ejecuta operaciones de riego tecnificado, según especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad. 3.1.2 Ejecuta operaciones de fertiirrigación, según especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad. 3.1.3 Establece los parámetros de eficiencia de los distintos tipos de sistemas de riego, considerando los métodos implementados en el país. 3.1.4 Define el rendimiento de los emisores de un sistema de riego presurizado, según las presiones de operación y los parámetros indicados por el fabricante. 3.1.5 Desarrolla el monitoreo, mantenimiento y automatización de los sistemas de riego presurizados y fertirriego, considerando soluciones tentativas al problema y los costos, criterios de factibilidad y la eficiencia del recurso hídrico.	• Operación de riego tecnificado: Apertura y cierre de válvulas; Monitorización de la presión del sistema de riego; Control de la programación de riego; Supervisión del funcionamiento de los emisores. • Operación de fertiirrigación: Inyección de fertilizantes; Monitoreo de distribución de la solución; Ajustes de la cantidad y frecuencia, según condiciones. • Parámetros de la eficiencia de los sistemas de riego presurizado: Balance hídrico; Necesidad de riego; Eficiencia de uso; Huella hídrica. • Determinación de presión y aforo de los emisores de riego: Cálculos de coeficientes de uniformidad. • Mantención e inspección del sistema de riego: Bombas de riego; Sistema de filtros; Líneas de riego; Estanques de fertirriego; Sensores de monitoreo; Electroválvulas solenoides; Otros.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad N°1: Mantenición e inspección del sistema de riego (2 horas aproximadamente): Los estudiantes, organizados en grupos de 2 a 3 personas, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) realizan una salida a terreno en donde identifican funcionalidad y variables en un sistema de riego a escala en operación real, determinando mejoras para el sistema de riego. En esta AMO se utiliza el clúster Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento, declarado en el criterio de evaluación n° 3.1.5 Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de diseño universal (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Informe escrito con los resultados de las características físico-hídricas del suelo.	1.1.1 Reconoce las propiedades físicas e hídricas del suelo, considerando los parámetros del requerimiento del cultivo. 1.1.2 Analiza el potencial hídrico de las especies vegetativas, considerando las condiciones de humedad del suelo y la determinación del estado hídrico de la planta. 1.1.3 Clasifica los instrumentos de medición del estado hídrico de las especies vegetativas, considerando el control del riego agrícola. 1.1.4 Utiliza sensores y calicatas en el reconocimiento del nivel de humedad del suelo, a partir de las especificaciones técnicas.	Los estudiantes, organizados en grupos realizan un informe sobre las características físico-hídricas del suelo en el terreno que se encuentran trabajando durante la asignatura, considerando la identificación del comportamiento de la humedad del suelo, la clasificación de instrumentos de medición del estado hídrico y un análisis comparativo con uso de sensores y calicatas.	Escala de Apreciación	15%	100%
2	Informe escrito de los resultados de la instalación del sistema de distribución de riego presurizado y su fertirriego.	2.1.1 Identifica los tipos de sistemas de riego, según el cultivo y sus requerimientos en el campo. 2.1.2 Reconoce los componentes que conforman los sistemas de riego presurizado, a partir de una secuencia coherente de instalación. 2.1.3 Describe el sistema de fertirriego, a partir de los requerimientos nutricionales de la especie vegetativa. 2.1.4 Distingue los tipos de fertilizantes y sus propiedades, considerando el sistema de riego, requerimientos, compatibilidad, solubilidad e incompatibilidad. 2.1.5 Clasifica los equipos de programación de riego, considerando la eficiencia del uso del agua. 2.1.6 Ejecuta la instalación de elementos básicos del sistema de riego presurizado, considerando las especificaciones técnicas.	Los estudiantes organizados en grupos realizan un informe sobre la instalación del sistema de riego en la parcela didáctica, considerando el tipo de sistema de riego, sus componentes, los sistemas de inyección y tipos de fertilizante, los equipos de programación de riego y el proceso de instalación de elementos del sistema.	Escala de Apreciación	25%	
3	Ejecución del proceso de operaciones de riego por parte de los estudiantes.	3.1.1 Ejecuta operaciones de riego tecnificado, según especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad. 3.1.2 Ejecuta operaciones de fertirrigación, según especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad.	Los estudiantes, en grupos de 2 a 3 personas, realizan la ejecución de las operaciones de riego tecnificado y fertirrigación, contemplando todas las especificaciones técnicas y normas de higiene y seguridad necesarias para desarrollar el proceso.	Lista de cotejo	30%	

25/9/26, 15:58Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio

3	Presentación breve sobre el proceso de mantención e inspección del sistema de riego presurizado.	3.1.3 Establece los parámetros de eficiencia de los distintos tipos de sistemas de riego, considerando los métodos implementados en el país. 3.1.4 Define el rendimiento de los emisores de un sistema de riego presurizado, según las presiones de operación y los parámetros indicados por el fabricante. 3.1.5 Desarrolla el monitoreo, mantenimiento y automatización de los sistemas de riego presurizados y fertirriego, considerando soluciones tentativas al problema y los costos, criterios de factibilidad y la eficiencia del recurso hídrico.	Los estudiantes organizados en grupos presentan brevemente respecto a la mantención e inspección del sistema de riego trabajado durante la asignatura. En el análisis, consideran la identificación de parámetros de eficiencia, definición del rendimiento de emisores del sistema de riego y el monitoreo, mantenimiento y automatización.	Rúbrica		30%	
---	--	--	--	---------	--	-----	--

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	3	3
2	Ingeniero Agrícola		3	3
3	Técnico Agrícola		3	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución.			